



§ 33.

Газы и их вес

То, что жидкость имеет вес, никого не удивляет. Каждый из вас ощущал вес, держа в руке ведро воды (рис. 196), бутылку растительного масла или напитка. Однако мы не чувствуем изменения веса мяча при его накачивании воздухом. Почему?

Посмотрите в таблицу плотностей (с. 73) и сравните плотность воздуха и воды. Плотность воздуха почти в 800 раз меньше плотности воды.

Расчеты показывают, что, например, в сильно накачанном мяче вес воздуха находится в пределах 0,1 Н, а его масса около 10 г.

Покажем на опыте наличие у воздуха массы, а следовательно, веса. Уравновесим на весах стеклянный сосуд, заполненный воздухом. Откачаем насосом воздух и взвесим сосуд повторно. Он стал легче (рис. 197). Добавляя на чашу с сосудом разновес, можно узнать массу откачанного воздуха и его вес.

Воздушный слой, окружающий Землю (земная атмосфера), тоже имеет вес. На каждую молекулу этого слоя действует Земля силой тяжести. Молекулы земной атмосферы, если бы на них не действовала сила тяжести, двигаясь хаотично, давно покинули бы нашу планету. Но тяготение Земли стремится расположить их у поверхности, что приводит к неоднородности атмосферы. Ее плотность заметно убывает с высотой. Так, на высоте $h_1 = 6$ км плотность воздуха уже в 2 раза меньше, чем у поверхности Земли. На высоте $h_2 = 40$ км плотность $\rho_2 = 0,004 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, а на высоте $h_3 = 400$ км, где летают спутники, об атмосфере можно говорить лишь условно, так как ее плотность $\rho_3 = 3 \cdot 10^{-12} \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.



Рис. 196

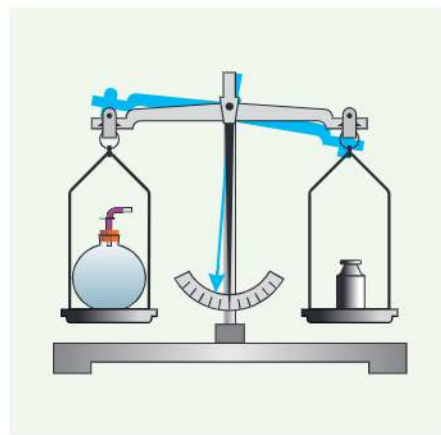


Рис. 197

■ Главные выводы

1. Газы обладают массой и весом.
2. Земная атмосфера обладает весом вследствие действия на нее притяжения Земли.
3. Действие силы тяжести и хаотическое движение молекул приводят к неодинаковой плотности земной атмосферы.

? Контрольные вопросы

1. Как доказать, что газ (воздух) имеет массу?
2. Почему при указании плотности газа оговаривают условия, при которых находится газ?
3. Почему газы чаще всего используют сжатыми?
4. Как изменяется плотность воздуха с изменением высоты? Почему?

▼ Для любознательных

Обратите внимание, что приведенные в таблице 3 (с. 73) плотности газов указаны при нормальных условиях, т. е. при строго определенной температуре и давлении. При сжатии газов (и обычного воздуха) их плотности могут возрастать во много раз. Такие сильно сжатые газы, во-первых, очень удобны при транспортировке, например в баллонах с кислородом для сварки или в баллонах аквалангистов. Во-вторых, сжатые до высокого давления газы удобно использовать при работе отбойного молотка и пневматических (от греч. *pnéuma* — дуновение, дыхание) тормозов. Такие тормоза устанавливаются на мощных автомобилях, в том числе на автомобилях МАЗ и БелАЗ. Устройства для сжатия различных газов называют *компрессорами*.

